2020 年 08 月 05 日

市场状态判断与动态调仓模型

评级及分析师信息

分析师：张立宁
邮箱：zhangln@hx168.com.cn
SAC NO：S1120520070006

分析师：杨国平
邮箱：yanggp@hx168.com.cn
SAC NO：S1120520070002

实习生陈晨对本研究报告有重要贡献

▶ 使用走势一致程度衡量市场状态

我们计算各市场板块对基准指数回归方程决定系数的均值，作为衡量市场走势一致程度的定量指标。

市场板块走势的一致程度对判断市场方向有重要参考意义，例如当市场整体上涨，并且各板块走势一致程度上升时，说明上涨行情在强化，这往往是提高仓位的良好时机。

▶ 市场状态的判定方法

在判断市场方向时，我们最关心的不是市场一致程度数值高于或低于某个绝对水平，而是关心它的变化情况。

我们计算走势一致程度数值的变化，来完成对当前市场状态的量化描述。我们对一致程度做 z-score 标准化，得到一致程度标准化值，标准化值体现了走势一致程度的变化。

▶ 市场状态的分类

为了将一致程度标准化值与市场实际状态联系起来，我们使用概率分布函数完成定量的映射。标准化值 x 近似服从标准正态分布，令市场一致状态 F=P{X≤x}，其中 P 为概率分布函数，则给定任意一个 x，都可以得到对应的市场状态。

我们设置 6 个关键分位数：-2、-1.3、-0.85、0.85、1.3、2，对应的市场一致状态分别为 2%、10%、20%、80%、90%和 98%。

▶ 动态调仓模型

模型有两部分：初始买入策略、买入后动态调仓策略。

首先是初始买入信号的产生，我们认为市场下跌中酝酿着反弹机会，并从中寻找买入信号。买入后，再根据指数涨跌与市场一致状态的组合关系来完成动态仓位调整。

模型的特点是，除初始买入外，模型的调仓部分仅在市场处于较高一致状态时进行，即只参与确定性较高的交易。

▶ 动态调仓模型历史表现较好

我们采用 WIND 全 A 指数作为交易标的，2005/2/1-2020/7/31，动态调仓模型年化收益 24.09%，WIND 全 A 指数年化收益 13.65%，动态调仓模型有明显超额收益。

动态调仓模型的最大回撤明显降低，历史区间内最大回撤为 34.39%；而 WIND 全 A 最大回撤为 70.59%。

动态调仓模型的波动性降低，夏普比率提升。

风险提示

量化报告的结论基于历史统计规律，当历史规律发生改变时，报告中的模型和结论可能失效。

“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台
点击进入 http://www.hibor.com.cn

正文目录

1. 用走势一致程度衡量市场状态 3
2. 市场状态的判定 3
3. 动态调仓模型 5
3.1. 模型基本框架 5
3.2. 信号搜索与参数设置 6
4. 动态调仓模型回测结果 7
5. 风险提示 8

图表目录

图 1 走势一致程度R2密度分布 4
图 2 市场一致状态示意图 4
图 3 市场一致状态划分 5
图 4 买入、卖出调仓信号规则 6
图 5 动态调仓信号搜索规则 6
图 6 对 WIND 全 A 的动态调仓模型历史回测 7
图 7 对沪深 300 的动态调仓模型历史回测 8
图 8 动态仓位模型的历史仓位变化 8

表 1 动态调仓模型与 WIND 全 A 主要评价指标 7

“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台
点击进入 http://www.hibor.com.cn

1. 用走势一致程度衡量市场状态

在股票市场运行过程中，投资者很关注的一个问题就是市场中各行业、各板块的走势是趋于一致还是趋于分化。当市场多个板块同涨同跌，在涨跌方向上有很高一致性的时候，往往意味着走势将进一步强化，市场当前动能有较大可能延续下去；而当各板块走势体现出较大差异性，分化明显的时候，往往意味着当前市场状态可能发生改变。

市场板块走势的一致程度对判断市场走势方向具有重要参考意义，例如当市场整体上涨，并且各板块走势一致程度上升时，说明上涨行情在强化，这往往是提高仓位的良好时机。

我们在此构建能够衡量市场走势一致与分化程度的定量指标，用于刻画市场运行规律。指标的具体构建方法如下：

(1)建立每个板块对市场基准指数的回归方程：

$$r_i = \alpha_i + \beta_i \cdot r_m$$

其中r_i为板块i的收益率，r_m为基准指数收益率。R_i^2（coefficient of determination，决定系数）是衡量回归方程拟合优度的指标，R_i^2越高，说明板块走势可以更多地被回归方程解释，板块走势与市场基准指数走势的一致性较高。

(2)如果各板块的R_i^2普遍较高，则说明在这一阶段，市场各板块走势都主要受到基准指数的影响，板块间一致程度较高、分化程度较低；反之，若各板块的R_i^2普遍较低，则说明此时市场的走势较为混乱，分化程度较高、一致程度较低。

我们计算市场中全部板块决定系数R_i^2的均值，记做R^2，R^2数值的高低就体现了市场一致或分化程度这两种状态的强弱。当R^2较高时，说明市场板块涨跌一致程度高；当R^2较低时，说明市场板块涨跌一致程度低。

在下文中，我们基于市场一致程度变化构造了可以动态调整仓位的方法。

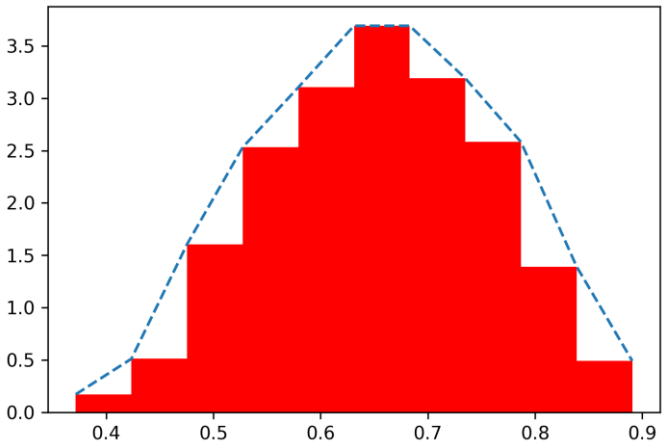
2. 市场状态的判定

前文中我们计算的R^2可用于衡量市场走势的一致程度，它体现的是市场每日一致性的绝对水平。

而在判断市场方向时，我们最关心的不是市场一致程度数值高于或低于某个绝对水平，而是关心它的变化情况。我们的思路是通过计算走势一致程度数值的变化，来完成对当前市场一致状态的量化描述。

“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台
点击进入 http://www.hibor.com.cn

图 1 走势一致程度R^2密度分布



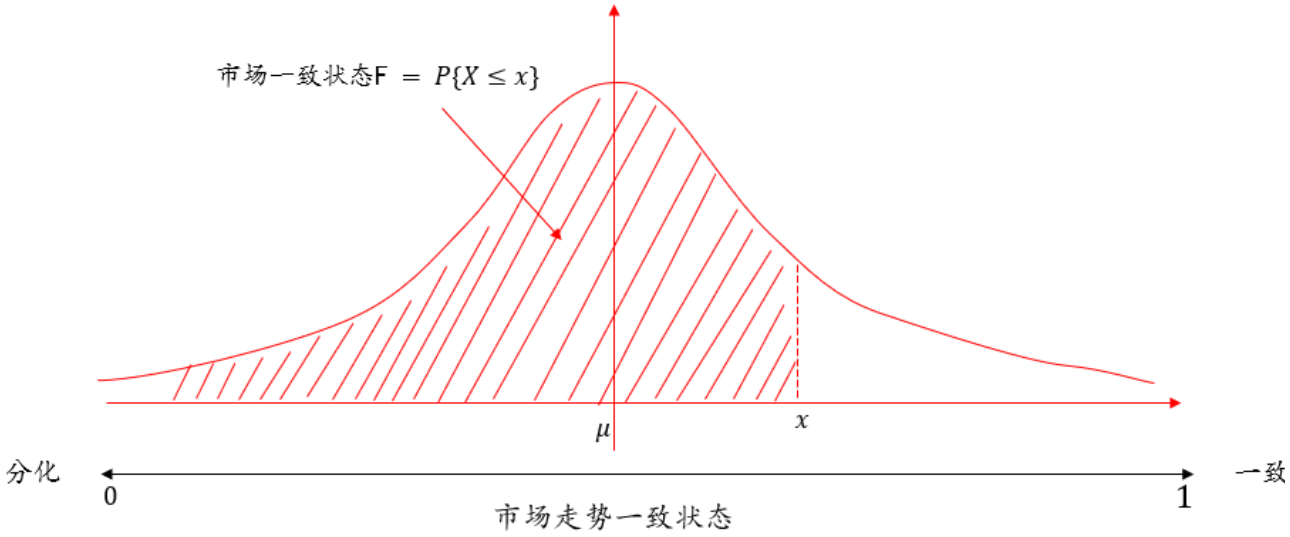
资料来源：华西证券研究所

接下来，我们使用历史区间的走势一致程度均值μ作为基准、一致程度标准差σ衡量波动，对一致程度做 z-score 标准化，得到一致程度标准化值。标准化值体现了走势一致程度的变化情况。

一致程度标准化值衡量了当前市场一致程度对历史均值的偏离，标准化值越高，说明市场状态越趋于一致；标准化值越低，则说明市场状态越趋于分化。我们希望进一步给市场实际状态一个更直观的度量。

为了将一致程度标准化值与市场实际状态联系起来，我们这里使用概率分布函数完成定量的映射。标准化值x近似服从标准正态分布，令市场一致状态$F = P\{X \leq x\}$，其中P为概率分布函数，则给定任意一个x，都可以得到对应的市场状态。由概率分布函数的性质可知，市场状态 F 取值在[0,1]区间，x越大，市场状态越趋向于 1，表示板块走势趋于一致；x越小，市场状态越趋于 0，表示板块走势趋于分化。

图 2 市场一致状态示意图



资料来源：华西证券研究所

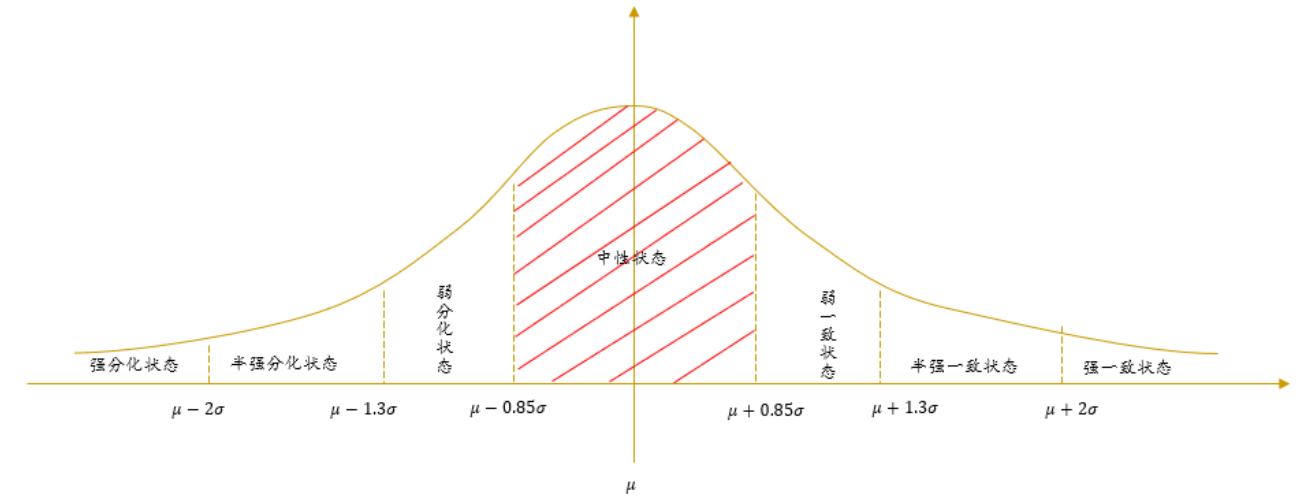
“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台
点击进入 http://www.hibor.com.cn

给定任意标准化值x，都可以得到一个市场一致状态 F，市场一致状态是连续变化的。但为了减少不必要的交易次数，我们只有在市场状态变化达到一定程度时才考虑调整仓位。

根据标准正态分布随机变量的性质，我们设置 6 个关键分位数：-2、-1.3、-0.85、0.85、1.3、2，对应的市场一致状态分别为 2%、10%、20%、80%、90%和 98%。

相对应的，根据这 6 个分位数，将市场状态划分为 7 种类型：强分化状态、半强分化状态、弱分化状态、中性状态、弱一致状态、半强一致状态、强一致状态。

图 3 市场一致状态划分



资料来源：华西证券研究所

此处需要注意的是，市场一致状态的划分与涨跌方向无关，它只表示了各板块走势的一致程度，市场具体是一致上涨还是一致下跌，需要与指数走势结合判断。

3.动态调仓模型

3.1.模型基本框架

我们将动态调仓模型分为两部分：初始买入策略、买入后的的仓位调整策略。模型先根据信号买入初始仓位，再根据市场一致状态与指数涨跌决定仓位的调整变化。

首先是初始买入信号的产生，我们认为市场下跌中酝酿着反弹机会，并从中寻找机会。具体为，在市场下跌周期中寻找“市场指数上涨+走势一致程度下降”的信号，也就是认为当这一信号出现时，市场板块的下跌出现了分歧，因此有反弹的潜在动能。

初始买入后，再根据指数涨跌与市场一致状态的组合关系来完成动态仓位调整。模型主要进行趋势交易，即只关注市场一致状态较高的情况，如图 3 中 Y 轴右侧部分所示。举例来说，如果当前指数上涨，且市场处于弱一致状态，我们会买入 6 成仓位；如果市场走势一致程度进一步提高至半强一致状态，那么会增加相应仓位。

同样地，当市场处于一致状态且指数下跌时，模型也会降低仓位。

模型的特点是，除初始买入外，模型的调仓部分仅在市场处于较高一致状态时进行，而在市场处于较低一致状态时不做操作，即只参与确定性高的机会。

“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台
点击进入 http://www.hibor.com.cn

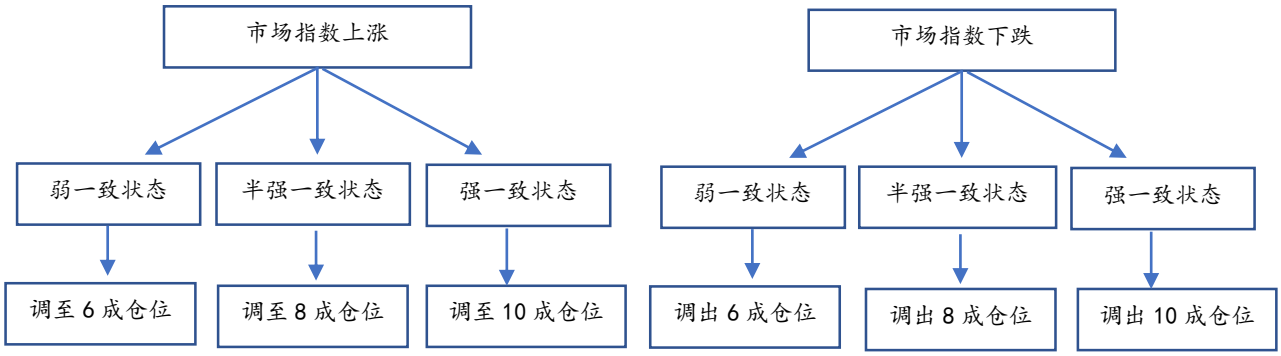
3.2.信号搜素与参数设置

依据上述基本框架，首先确定初始买入信号，为此要在空仓时，搜索市场反转信号，即“市场指数上涨+走势一致程度下降”的信号。当初始买入信号出现时，由于市场并不处在一致性上涨中，出于谨慎原则，仅买入 6 成仓位。然后进入动态调仓阶段。

在动态调仓阶段，每日判断参数区间内的指数涨跌和当日市场一致状态，以确定当日的仓位增减情况。仓位调整使用趋势交易原则，当市场一致状态更高时，调整的仓位幅度也越大。

具体动态调仓与市场状态对应规则见下图。

图 4 买入、卖出调仓信号规则



资料来源：华西证券研究所

例如，如果当日实际仓位为 6 成，且之后的交易日中在参数区间内指数上涨、市场进入半强一致状态，即对应 8 成仓位，则会在下一日，将仓位增加至 80%。如果接下来在参数区间内指数上涨、市场为弱一致状态，则再将仓位下调至 60%。

当发出卖出信号时，模型将进行降低仓位的操作，并且降低仓位是以满仓为基础的。例如，如果当前实际仓位为 8 成，且收盘后发出卖出调仓 6 成的信号，模型会在第二日将实际仓位降低至 4 成。但如果要卖出的仓位值高于当前仓位，则会在下一日空仓。

空仓后，认为市场进入下跌周期，再重新搜索初始买入信号。

图 5 动态调仓信号搜索规则



资料来源：华西证券研究所

“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台
点击进入 http://www.hibor.com.cn

4.动态调仓模型回测结果

在回测模型走势时，我们使用 WIND 全 A 指数作为交易标的。由于主要宽基指数在涨跌方向上是一致的，因此通过 WIND 全 A 指数产生的交易信号，也可用于沪深 300 等其他宽基指数。

采用 WIND 全 A 指数作为交易标的时，在我们的回测区间内，产生开仓信号的起点是 2005/2/1，截至 2020/7/31，动态调仓模型实现了 2738.91%的累计收益率，年化收益 24.09%。作为业绩比较基准，WIND 全 A 指数累计涨幅为 626.91%，年化收益 13.65%。模型的超额收益明显。

图 6 对 WIND 全 A 的动态调仓模型历史回测



资料来源：华西证券研究所

动态调仓模型的最大回撤明显降低，历史区间内最大回撤为 34.39%，发生在 2015 年；而 WIND 全 A 最大回撤为 70.59%，发生在 2008 年。同时动态调仓模型的波动性降低，夏普比率提升。

表 1 动态调仓模型与 WIND 全 A 主要评价指标

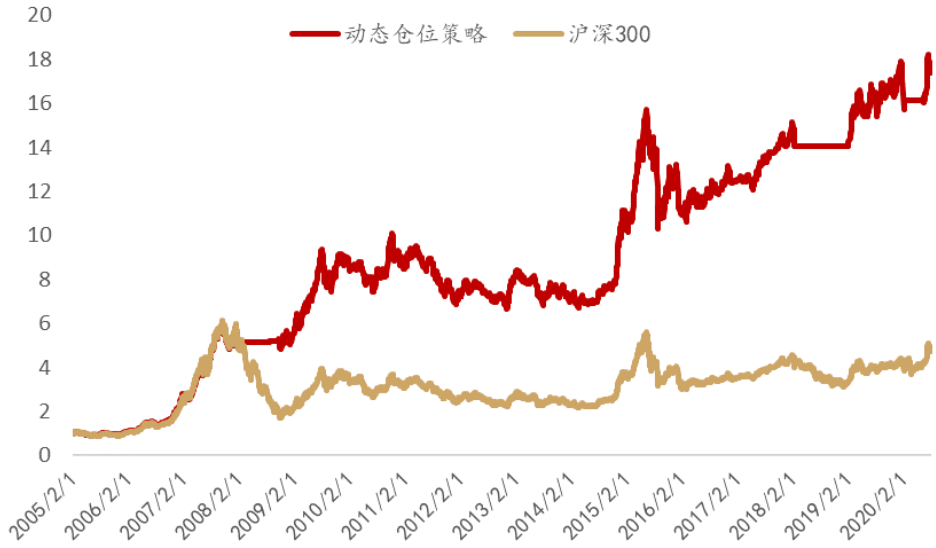
评价指标	动态调仓模型	WIND 全 A
年化收益	24.09%	13.65%
年化波动	21.10%	28.41%
夏普比率	1.14	0.48
最大回撤	34.39%	70.59%

资料来源：Wind、华西证券研究所，注：统计区间 2005/2/1-2020/7/31，夏普比率假定无风险利率=0

“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台
点击进入 http://www.hibor.com.cn

我们也将动态调仓模型应用于沪深 300 指数，2005/2/1 至 2020/7/10，动态调仓模型累计涨幅 1669.58%，年化涨幅 20.37%；同期沪深 300 指数累计涨幅 391.14%，年化涨幅 10.81%。

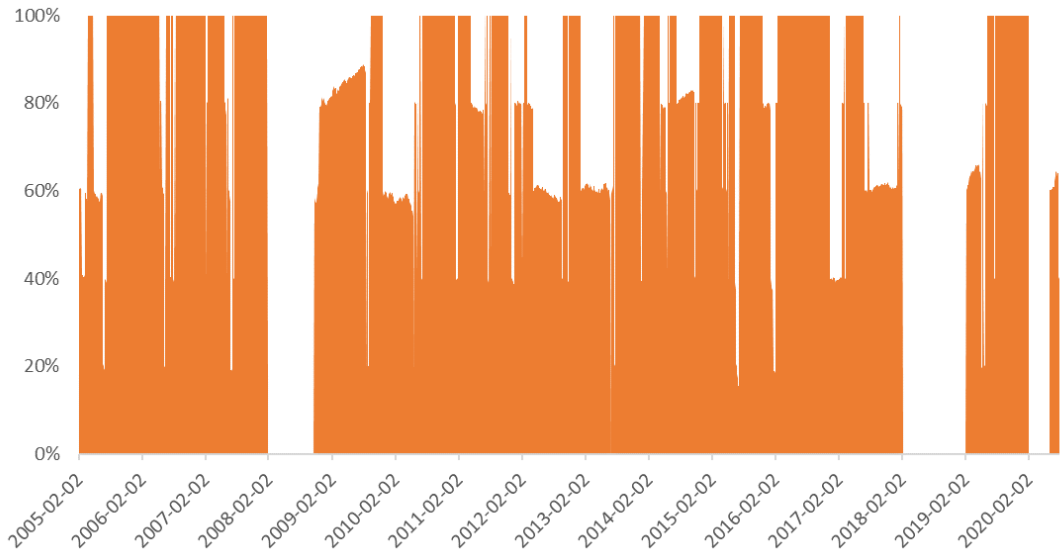
图 7 对沪深 300 的动态调仓模型历史回测



资料来源：华西证券研究所

动态调仓模型的历史平均仓位为 72%。

图 8 动态仓位模型的历史仓位变化



资料来源：华西证券研究所

5.风险提示

量化报告的结论基于历史统计规律，当历史规律发生改变时，报告中的模型和结论可能失效。

“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台
点击进入 http://www.hibor.com.cn

分析师与研究助理简介

杨国平：复旦大学博士，华西证券研究所副所长，金融工程首席分析师。曾任申万研究所董事总经理，金融工程部总监，首席分析师，24年证券从业经验。

张立宁：南开大学硕士，华西证券研究所金融工程高级分析师。曾任申万研究所金融工程部资深高级分析师，14年金融工程相关研究经验，在择时、量化选股、指数研究、数据分析等领域具有丰富的研究经验。

分析师承诺

作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力，保证报告所采用的数据均来自合规渠道，分析逻辑基于作者的职业理解，通过合理判断并得出结论，力求客观、公正，结论不受任何第三方的授意、影响，特此声明。

评级说明

公司评级标准	投资评级	说明
以报告发布日后的6个月内公司股价相对上证指数的涨跌幅为基准。	买入	分析师预测在此期间股价相对强于上证指数达到或超过15%
	增持	分析师预测在此期间股价相对强于上证指数在5%—15%之间
	中性	分析师预测在此期间股价相对上证指数在-5%—5%之间
	减持	分析师预测在此期间股价相对弱于上证指数5%—15%之间
	卖出	分析师预测在此期间股价相对弱于上证指数达到或超过15%
行业评级标准		
以报告发布日后的6个月内行业指数的涨跌幅为基准。	推荐	分析师预测在此期间行业指数相对强于上证指数达到或超过10%
	中性	分析师预测在此期间行业指数相对上证指数在-10%—10%之间
	回避	分析师预测在此期间行业指数相对弱于上证指数达到或超过10%

华西证券研究所：

地址：北京市西城区太平桥大街丰汇园11号丰汇时代大厦南座5层

网址：http://www.hx168.com.cn/hxzq/hxindex.html

“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台

点击进入 http://www.hibor.com.cn

华西证券免责声明

华西证券股份有限公司（以下简称“本公司”）具备证券投资咨询业务资格。本报告仅供本公司签约客户使用。本公司不会因接收人收到或者经由其他渠道转发收到本报告而直接视其为本公司客户。

本报告基于本公司研究所及其研究人员认为的已经公开的资料或者研究人员的实地调研资料，但本公司对该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。本报告所载资料、意见以及推测仅于本报告发布当日的判断，且这种判断受到研究方法、研究依据等多方面的制约。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及预测不一致的报告。本公司不保证本报告所含信息始终保持在最新状态。同时，本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者需自行关注相应更新或修改。

在任何情况下，本报告仅提供给签约客户参考使用，任何信息或所表述的意见绝不构成对任何人的投资建议。市场有风险，投资需谨慎。投资者不应将本报告视为做出投资决策的惟一参考因素，亦不应认为本报告可以取代自己的判断。在任何情况下，本报告均未考虑到个别客户的特殊投资目标、财务状况或需求，不能作为客户进行客户买卖、认购证券或者其他金融工具的保证或邀请。在任何情况下，本公司、本公司员工或者其他关联方均不承诺投资者一定获利，不与投资者分享投资收益，也不对任何人因使用本报告而导致的任何可能损失负有任何责任。投资者因使用本公司研究报告做出的任何投资决策均是独立行为，与本公司、本公司员工及其他关联方无关。

本公司建立起信息隔离墙制度、跨墙制度来规范管理跨部门、跨关联机构之间的信息流动。务请投资者注意，在法律许可的前提下，本公司及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券或期权并进行证券或期权交易，也可能为这些公司提供或者争取提供投资银行、财务顾问或者金融产品等相关服务。在法律许可的前提下，本公司的董事、高级职员或员工可能担任本报告所提到的公司的董事。

所有报告版权均归本公司所有。未经本公司事先书面授权，任何机构或个人不得以任何形式复制、转发或公开传播本报告的全部或部分内容，如需引用、刊发或转载本报告，需注明出处为华西证券研究所，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。

“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台
点击进入 http://www.hibor.com.cn